



Espino de la Cruz Samuel Aaron

Número de control: 22400585

Programación WEB

Unidad 5

**Actividad 1: Cuadro Comparativo - Programación del lado del
cliente vs. del lado del servidor**

20/07/2026

Introducción.....	3
Programación del lado del cliente (Client-side).....	4
Concepto.....	4
Funciones principales.....	5
Lenguajes más utilizados.....	5
Tecnologías y herramientas comunes.....	6
Ventajas.....	6
Desventajas.....	7
Seguridad.....	7
Concepto.....	8
Funciones principales.....	8
Lenguajes más utilizados.....	9
Tecnologías y herramientas comunes.....	9
Ventajas.....	10
Desventajas.....	10
Seguridad.....	11
Diferencias principales entre ambos.....	11
Conclusión.....	13
Cuadro comparativo.....	14

Introducción

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones y sitios web utilizan una arquitectura dividida en dos partes principales: la programación del lado del cliente (Client-side) y la programación del lado del servidor (Server-side). Ambas son indispensables para el funcionamiento de una aplicación web, ya que cada una cumple funciones específicas que, al trabajar en conjunto, permiten ofrecer una experiencia rápida, segura y eficiente para los usuarios.

La programación del lado del cliente se enfoca en todo lo que el usuario puede ver e interactuar dentro de una página web, mientras que la programación del lado del servidor se encarga de procesar la información, almacenar datos, gestionar usuarios y responder a las solicitudes realizadas por el navegador.

Programación del lado del cliente (Client-side)

Concepto

La programación del lado del cliente consiste en el desarrollo del código que se ejecuta directamente en el **navegador web del usuario**. Su principal objetivo es crear la interfaz gráfica de la aplicación y permitir que el usuario pueda interactuar con ella de manera rápida y sencilla.

Cuando un usuario abre una página web, el servidor envía archivos como HTML, CSS y JavaScript al navegador. Este último interpreta el código y muestra el contenido de la página, permitiendo realizar acciones como hacer clic en botones, llenar formularios, visualizar animaciones o actualizar información sin necesidad de recargar toda la página.

Gracias a esta programación, las aplicaciones web modernas ofrecen una experiencia mucho más dinámica e interactiva.

Funciones principales

Entre las principales funciones de la programación del lado del cliente se encuentran:

- Mostrar la interfaz gráfica de la aplicación.
- Validar formularios antes de enviar la información al servidor.
- Crear animaciones y efectos visuales.
- Actualizar información sin recargar la página mediante tecnologías como AJAX o Fetch.
- Mejorar la experiencia del usuario mediante una navegación más fluida.

Lenguajes más utilizados

Los principales lenguajes utilizados son:

- **HTML:** estructura el contenido de la página web.
- **CSS:** proporciona el diseño, colores y estilos visuales.
- **JavaScript:** agrega funcionalidad, interacción y dinamismo.
- **TypeScript:** extensión de JavaScript que incorpora tipado estático para desarrollar aplicaciones más grandes y mantenibles.

Tecnologías y herramientas comunes

Algunas herramientas ampliamente utilizadas son:

- React
- Angular
- Vue.js
- Bootstrap
- Tailwind CSS
- jQuery

Estas tecnologías permiten desarrollar interfaces modernas, organizadas y con un mejor rendimiento.

Ventajas

La programación del lado del cliente ofrece múltiples beneficios:

- Proporciona respuestas rápidas a las acciones del usuario.
- Reduce el número de solicitudes enviadas al servidor.
- Permite crear interfaces modernas e intuitivas.
- Disminuye el tiempo de carga de las páginas.
- Mejora significativamente la experiencia del usuario.

Desventajas

También presenta algunas limitaciones:

- El código es visible para cualquier usuario mediante las herramientas del navegador.
- No debe utilizarse para almacenar datos sensibles o realizar procesos críticos.
- Puede presentar diferencias de funcionamiento entre distintos navegadores.
- Depende de que JavaScript esté habilitado para muchas de sus funciones.

Seguridad

La seguridad del lado del cliente es limitada debido a que todo el código puede ser inspeccionado, modificado o manipulado por el usuario. Por ello, las validaciones realizadas en el navegador solo sirven para mejorar la experiencia del usuario, pero nunca sustituyen las validaciones del servidor.

Programación del lado del servidor (Server-side)

Concepto

La programación del lado del servidor comprende todo el código que se ejecuta en un **servidor web** antes de enviar la información al navegador del usuario. Su principal función es procesar las solicitudes realizadas por los clientes, ejecutar la lógica de negocio, acceder a bases de datos y generar la respuesta que posteriormente será mostrada en la página web.

Cada vez que un usuario inicia sesión, realiza una compra en línea, consulta información o guarda datos en una aplicación, el procesamiento ocurre en el servidor.

Funciones principales

Las funciones más importantes del lado del servidor incluyen:

- Procesar solicitudes HTTP enviadas por los navegadores.
- Gestionar usuarios y permisos.
- Realizar autenticación e inicio de sesión.
- Acceder, consultar y modificar bases de datos.
- Ejecutar la lógica principal de la aplicación.
- Generar contenido dinámico.
- Enviar respuestas al cliente.

Lenguajes más utilizados

Los lenguajes más empleados son:

- JavaScript (Node.js)
- Python
- PHP
- Java
- C#
- Ruby
- Go

Cada uno cuenta con diferentes ventajas dependiendo del tipo de aplicación que se desee desarrollar.

Tecnologías y herramientas comunes

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

- Node.js
- Express.js
- Django
- Flask
- Laravel
- Spring Boot
- ASP.NET
- MySQL
- PostgreSQL

- MongoDB

Estas tecnologías permiten desarrollar aplicaciones robustas, escalables y seguras.

Ventajas

La programación del lado del servidor ofrece importantes beneficios:

- Protege mejor la información confidencial.
- Permite trabajar con bases de datos.
- Facilita la administración de usuarios y permisos.
- Ejecuta procesos complejos sin afectar el rendimiento del navegador.
- Centraliza la lógica de la aplicación.
- Facilita el mantenimiento y la actualización del sistema.

Desventajas

Entre sus principales desventajas destacan:

- Requiere un servidor para funcionar.
- Consume mayor cantidad de recursos de procesamiento.
- Puede presentar tiempos de respuesta mayores cuando existen muchos usuarios conectados simultáneamente.
- El mantenimiento del servidor implica costos adicionales.

Seguridad

El lado del servidor proporciona un nivel de seguridad mucho mayor porque el usuario no tiene acceso al código interno de la aplicación. Además, permite implementar sistemas de autenticación, cifrado de información, control de acceso, validación de datos y protección contra ataques como la inyección SQL o el acceso no autorizado.

Diferencias principales entre ambos

Aunque ambos forman parte de una misma aplicación web, existen diferencias importantes:

- El **lado del cliente** se ejecuta en el navegador; el **lado del servidor** se ejecuta en un servidor remoto.
- El cliente se ocupa principalmente de la presentación e interacción con el usuario; el servidor procesa la información y administra los datos.
- El código del cliente puede ser visualizado por el usuario; el del servidor permanece protegido.
- El cliente mejora la experiencia visual; el servidor garantiza el correcto funcionamiento de la aplicación.

Ejemplo de funcionamiento

Supongamos que un usuario inicia sesión en una red social.

1. El usuario escribe su correo electrónico y contraseña en el navegador.
2. JavaScript valida que los campos no estén vacíos.
3. Los datos se envían al servidor.
4. El servidor verifica la información en la base de datos.
5. Si las credenciales son correctas, el servidor autoriza el acceso.
6. Finalmente, el navegador recibe la respuesta y muestra la página principal del usuario.

En este proceso participan tanto la programación del lado del cliente como la del lado del servidor.

Conclusión

La programación del lado del cliente y la programación del lado del servidor son dos componentes esenciales en el desarrollo de aplicaciones web modernas. El lado del cliente permite crear interfaces atractivas, dinámicas e interactivas que mejoran la experiencia del usuario, mientras que el lado del servidor administra la información, ejecuta la lógica del negocio y protege los datos de la aplicación.

Aunque cada una tiene funciones diferentes, ambas son complementarias y trabajan de manera conjunta para ofrecer aplicaciones web seguras, eficientes y capaces de responder a las necesidades de los usuarios. Por ello, conocer las características, ventajas y limitaciones de cada una es fundamental para comprender el desarrollo web actual.

Cuadro comparativo

	CLIENTE	SERVIDOR
DESCRIPCIÓN GENERAL	SE EJECUTA EN EL NAVEGADOR DEL USUARIO. SE ENCARGA DE LA INTERFAZ, INTERACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB.	SE EJECUTA EN UN SERVIDOR. PROCESA SOLICITUDES, GESTIONA LA LÓGICA DEL NEGOCIO, LA AUTENTICACIÓN Y EL ACCESO A BASES DE DATOS.
LENGUAJES MÁS UTILIZADOS	HTML, CSS Y JAVASCRIPT (ADEMÁS DE TYPESCRIPT).	JAVASCRIPT (NODE.JS), PYTHON, PHP, JAVA, C#, RUBY, GO.
TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS COMUNES	REACT, ANGULAR, VUE.JS, BOOTSTRAP, JQUERY, TAILWIND CSS.	NODE.JS, EXPRESS, DJANGO, FLASK, LARAVEL, SPRING BOOT, ASP.NET, BASES DE DATOS COMO MYSQL, POSTGRESQL Y MONGODB.
VENTAJAS	INTERFAZ RÁPIDA E INTERACTIVA. REDUCE LA CARGA DEL SERVIDOR, MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.	MAYOR SEGURIDAD, ACCESO A BASES DE DATOS, MANEJO DE USUARIOS, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y LÓGICA COMPLEJA.

	CLIENTE	SERVIDOR
DESVENTAJAS	DEPENDE DEL NAVEGADOR, EL CÓDIGO PUEDE SER VISIBLE Y MODIFICABLE POR EL USUARIO, MENOR SEGURIDAD.	REQUIERE UN SERVIDOR, MAYOR CONSUMO DE RECURSOS Y PUEDE AUMENTAR EL TIEMPO DE RESPUESTA SI HAY MUCHAS SOLICITUDES.
SEGURIDAD	MENOR SEGURIDAD PORQUE EL CÓDIGO SE EJECUTA EN EL NAVEGADOR Y PUEDE SER INSPECCIONADO. NO DEBE ALMACENAR INFORMACIÓN SENSIBLE.	MAYOR SEGURIDAD PORQUE LA INFORMACIÓN CRÍTICA Y LA LÓGICA PERMANECEN EN EL SERVIDOR. PERMITE CONTROLAR ACCESOS Y PROTEGER DATOS.
UBICACIÓN DE EJECUCIÓN	EN EL NAVEGADOR DEL USUARIO (GOOGLE CHROME, FIREFOX, EDGE, ETC.).	EN UN SERVIDOR WEB O EN LA NUBE ANTES DE ENVIAR LA RESPUESTA AL CLIENTE.